



Servicios, redes y enlaces de telecomunicaciones – Apuntes

1. Servicios de telecomunicaciones

1.1. Servicios *convencionales*

POTS	voz
TV (abierta)	video (y audio)
TV por cable	video (y audio)
Móvil	voz

Sistemas de telecomunicaciones *convencionales* (o *heredados*):

- señales: voz, video, audio
- analógicos (mayormente)
- infraestructura y protocolos específicos

También: Radio para emergencias, tráfico terrestre, marítimo y aéreo, etc.

Enlaces:

voz	punto a punto	↔
video	difusión	→

1.2. Servicios *modernos*

ADSL	datos
DOCSIS	datos
GPRS (+)	datos

Sistemas de telecomunicaciones *modernos*:

- datos y señales digitales
- digitales (mayormente)
- infraestructura y protocolos compartidos

También: Fibra hasta el hogar/edificio/vecindario (FTTx, del inglés *Fiber to the x*).

Enlaces:

datos	punto a punto	↔
	¿difusión?	→

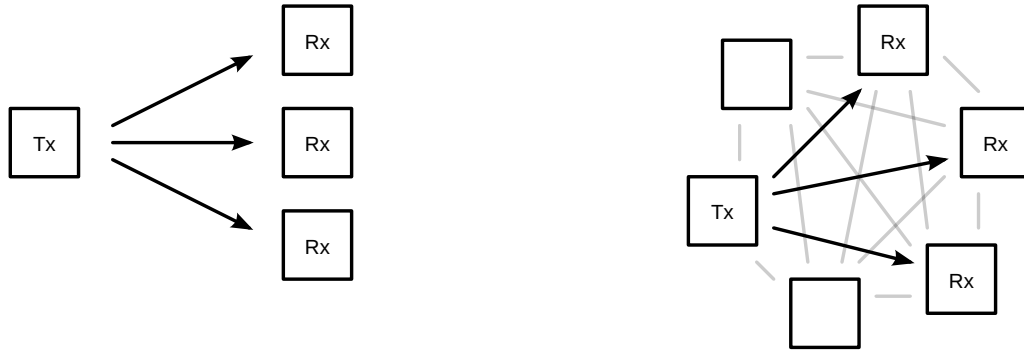
Servicios heredados:

voz	VoIP
video	TV digital, IPTV

2. Redes de telecomunicaciones

2.1. Redes de difusión

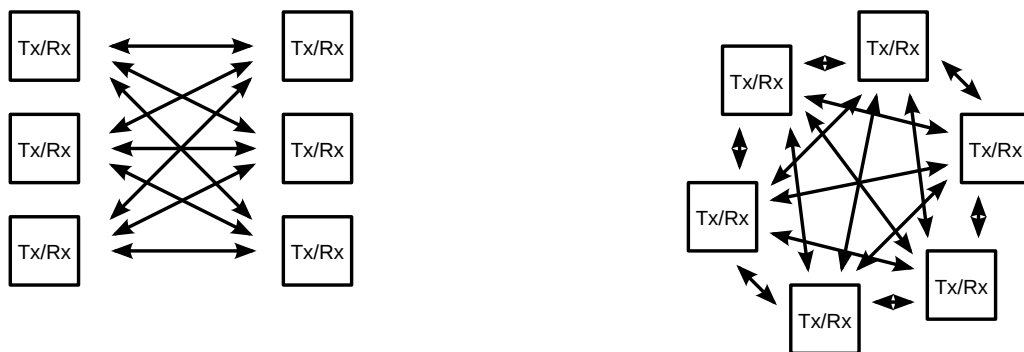
¿Redes?



Un transmisor, varios receptores

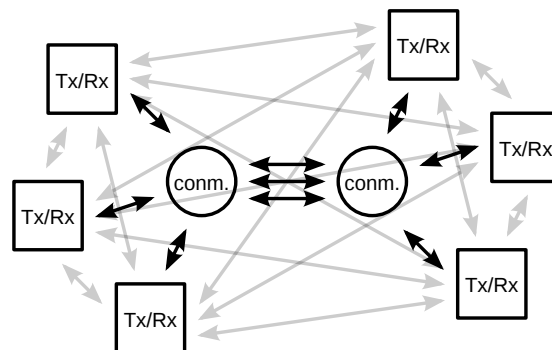
▲ n receptores $\Rightarrow n$ enlaces

2.2. Redes punto-a-punto



n Tx/Rx $\Rightarrow \frac{n \cdot (n-1)}{2}$ enlaces: ¡impráctico!

¡Conmutador!



n Tx/Rx $\Rightarrow \frac{n \cdot (n-1)}{2}$ enlaces *virtuales*

2.3. Conmutación

Administración de los recursos disponibles (canales, memoria, tiempo de procesamiento) en redes punto-a-punto.

Llamada telefónica:

- Flujo continuo de información (+ ó -)
- Reserva de recursos
(recursos dedicados)

POTS, Móvil (voz)

⇒ Conmutación de *circuitos*

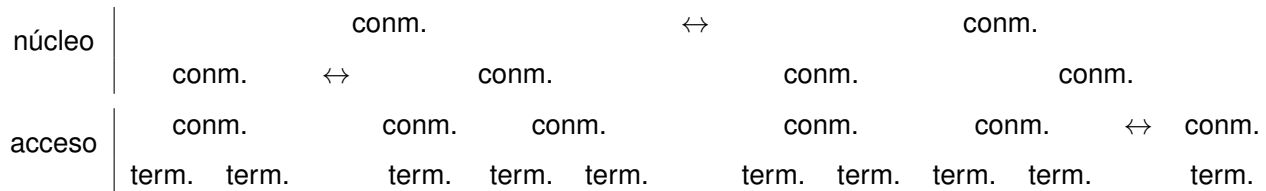
Navegar en *web*:

- Flujo en ráfagas de información (+ ó -)
- Asignación de recursos por demanda
(mejor esfuerzo)

ADSL, DOCSIS, GPRS (datos)

⇒ Conmutación de *paquetes*

2.4. Estructura



¡Estructura jerárquica!

Dos niveles de red:

- acceso - acceso de las terminales a la red
- núcleo - transporte de la información a través de la red

2.5. Topologías

estrella bus anillo malla

acceso núcleo

Red de acceso:

- estrella
- bus
- ¿anillo?

Red de núcleo:

- ¿estrella?
- anillo
- malla

PSTN estrella
HFC bus
Móvil estrella

PSTN anillo + malla
HFC anillo
Móvil anillo + malla
Internet anillo + malla

3. Enlaces de Telecomunicaciones

3.1. Enlaces

Enlace:

$Tx \rightarrow (\text{canal}) \rightarrow Rx$

$Tx \rightarrow \rightarrow \rightarrow Rx$

Tres tipos de enlace:

<i>simplex</i>	$Tx \rightarrow Rx$	TV por cable
<i>duplex</i>	$Tx \leftrightarrow Rx$	llamada telefónica
<i>half-duplex</i>	$Tx \rightarrow Rx \text{ en } t_a$ $Rx \leftarrow Tx \text{ en } t_b$	<i>walkie-talkie</i>

3.2. Medios de transmisión

Clasificación:

Tipo	Características	Medios
Guiados	Medios dedicados Instalación fija	Fibra óptica
		Guías de onda
		Cable coaxial
		Par trenzado
No guiados	Medio compartido Aplicaciones móviles	Óptica en espacio libre
		Radio (RF)
		Microondas (terrestres)
		Satélites

3.3. Enlaces de transporte (troncales)

PSTN	Enlaces entre centrales
TV	Enlaces con antenas transmisoras
HFC	Enlaces entre nodos
Móvil	Enlaces con radiobases y entre centrales

Medios:

- Microondas
- Fibra óptica
- Satélites

Larga/media distancia

Distancia $\Rightarrow$ Atenuación... ¡Repetidores!

Repetidores:

‘Tontos’ (amplificadores) ‘Inteligentes’ (procesadores digitales)

3.4. Enlaces de acceso

Corta distancia (última milla)

Difusión y punto-a-punto:

Tipo	Servicio	Medio	
Difusión	TV	RF	:-)
	TV por cable	coaxial	:-)
Punto a punto	Móvil	radio	:-)
	POTS	par trenzado	:-)

:-)

- Medio guiado para punto-a-punto
- Medio no-guiado para difusión

:-)

- Medio guiado para difusión: \$\$\$
- Medio no-guiado para punto-a-punto: ¡compartir!